Vamos a construirlo como una pieza formal de SQE, pero evitando introducir de contrabando la distinción «cuántico/clásico». La variable debe describir **la arquitectura de información**, y que los regímenes cuántico/clásico aparezcan después como resultados.
Hay una corrección importante respecto a mi propuesta anterior: **χ no debe ser simplemente "cantidad de entrelazamiento"**. Un Bell tiene entrelazamiento máximo entre dos sistemas, pero una distribución muy baja de conexiones. Lo que queremos medir es **cómo de distribuida, profunda y redundante está la información respecto al sistema que estamos estudiando**.

1. Partimos de la red

Representemos el universo fundamental como:

G = (V, E, W)

donde:

- V = nodos/grados de libertad;
- E = conexiones;
- W_ij = peso informacional de la conexión entre i y j.

El estado completo es:

ρ_G

y no suponemos todavía espacio-tiempo.

Una conexión puede representar correlación, entrelazamiento, dependencia dinámica o cualquier relación que posteriormente pueda adquirir una interpretación física.

2. El primer problema: medir una conexión

Necesitamos una cantidad que nos diga cuánto están correlacionados dos subsistemas.

La candidata natural es la **información mutua cuántica**:

I(A:B) = S(A) + S(B) - S(AB)

donde S es la entropía de von Neumann.

Para cada par podemos construir:

W_ij = I(i:j)

o una versión normalizada:

w_ij = I(i:j) / I_max(i,j)

con:

0 ≤ w_ij ≤ 1

Esto nos proporciona un grafo ponderado de correlaciones.

3. Pero esto todavía no distingue Bell de un sistema complejo

Consideremos:

Bell

A ═══════ B

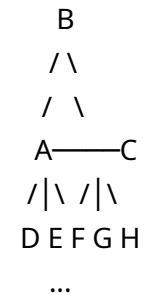
Tenemos una correlación enorme:

I(A:B) > 0

pero prácticamente toda la estructura está concentrada en **una única relación**.

Ahora:

Sistema complejo



Puede haber muchísimas correlaciones.

Por tanto necesitamos medir **la distribución** de la correlación.

4. Primera variable: diversidad de conexiones

Para un sistema A definimos sus pesos:

w_A1, w_A2, ..., w_An

y los normalizamos:

p_Aj = w_Aj / Σ_k w_Ak

Ahora podemos calcular la entropía de distribución:

H_link(A) = -Σ_j p_Aj log(p_Aj)

Esto mide cuán repartida está la conectividad.

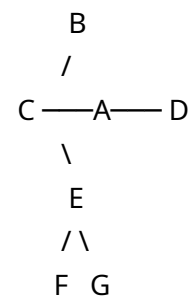
Si A está prácticamente conectado sólo con B:

A ——————— B

entonces:

H_link ≈ 0

Si A distribuye su correlación entre muchos sistemas:



entonces:

H_link aumenta.

Pero todavía necesitamos normalizarlo para que dependa del número de conexiones disponibles.

Podemos definir:

D_link = H_link / log(N_A)

donde N_A es el número de conexiones relevantes.

Entonces:

0 ≤ D_link ≤ 1

Interpretación:

- D_link ≈ 0 → correlación concentrada;
- D_link ≈ 1 → correlación muy distribuida.

Esto es una primera parte de χ.

5. Segunda variable: profundidad

Ahora introducimos exactamente tu idea del **círculo perceptivo**.

Definimos una distancia informacional:

d(i,j)

como el número mínimo de transformaciones/conexiones necesarias para que la información de j pueda influir o reconstruirse desde i.

Entonces definimos:

D_max(i) = profundidad máxima accesible.

Pero la profundidad máxima por sí sola puede ser engañosa.

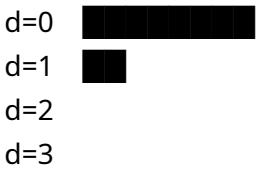
Es mejor utilizar una distribución:

P_i(d)

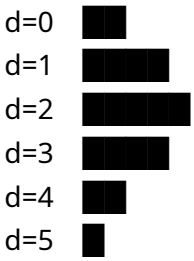
que indique qué fracción de la información accesible se encuentra aproximadamente a distancia d.

Por ejemplo:

Partícula



Sistema complejo



Podemos definir una profundidad media:

$\bar{D}_i = \Sigma_d \, d \, P_i(d)$

y una profundidad máxima efectiva, por ejemplo el percentil donde se acumula el 95 % de la información accesible:

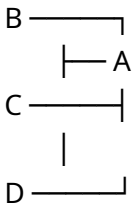
D_{95}

Esto es mucho más útil que simplemente decir "la red tiene N capas".

6. Tercera variable: redundancia

Aquí recuperamos nuestra discusión anterior sobre corrección de errores.

Supongamos que una determinada información puede llegar hasta A por varias rutas:



Entonces A tiene varias reconstrucciones posibles.

Definimos:

R_A = número efectivo de rutas independientes de reconstrucción

No queremos contar simplemente caminos. Dos caminos pueden compartir prácticamente toda la información y no ser realmente independientes.

Por eso, idealmente:

R_A = rank efectivo de las rutas informacionales

o, en una primera aproximación:

R_A ≈ número de rutas suficientemente independientes

Podemos normalizarlo:

r_A = R_A / R_max

con:

0 ≤ r_A ≤ 1

7. Cuarta variable: información fuera del círculo

Esta es probablemente la pieza más importante.

Supongamos que tenemos un sistema A y definimos su región accesible:

Ω_A(d)

Toda la información del universo puede dividirse aproximadamente en:

I_total = I_accessible + I_external

No significa necesariamente que la información esté físicamente "fuera". Significa que **no puede ser reconstruida desde el sistema A con los recursos/caminos considerados**.

Definimos:

ξ_A = I_external / I_total

Entonces:

- ξ ≈ 0 → casi toda la información relevante está accesible;
- ξ ≈ 1 → casi toda está fuera del horizonte informacional.

Esto introduce una diferencia muy interesante:

> **la información puede existir y conservarse globalmente mientras deja de ser accesible localmente.**

Es justamente lo que necesitamos para tu hipótesis de irreversibilidad efectiva.

8. Ahora podemos construir χ

Tenemos cuatro componentes:

D_link → distribución de correlaciones

$\bar{D}$ → profundidad

r → redundancia

ξ → inaccesibilidad

Podríamos construir inicialmente:

$\chi = D_link \times F(\bar{D}) \times r \times \xi$

donde F transforma la profundidad a un intervalo 0–1.

Por ejemplo:

$F(\bar{D}) = \bar{D} / (\bar{D} + D_0)$

donde D_0 es una escala de referencia.

Así:

$\chi = D_link \cdot [\bar{D}/(\bar{D}+D_0)] \cdot r \cdot \xi$

con:

$0 \leq \chi \leq 1$

Ésta sería nuestra primera definición de trabajo.

Pero aquí aparece algo importante.

9. No estoy completamente satisfecho con multiplicar por redundancia

Porque tenemos una tensión conceptual.

La redundancia tiene dos efectos:

protege información

pero también:

distribuye información.

Por tanto, una red altamente redundante puede ser:

- muy resistente a errores;
- pero muy difícil de revertir localmente.

Eso significa que no deberíamos tratar la redundancia simplemente como "más χ".

Tenemos que separar dos variables:

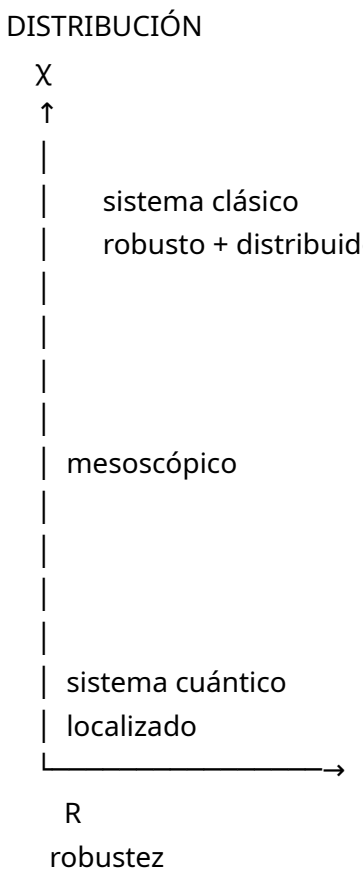
R = robustez

capacidad de reconstruir información perdida.

χ = distribución/accesibilidad

grado en que la información relevante está distribuida fuera del sistema local.

Entonces podemos tener:



Y esto es mucho mejor.

10. Bell ocuparía una posición muy particular

Para un Bell:

A ═══ B

tenemos:

- entrelazamiento: **alto**
- distribución: **baja**
- profundidad: **baja**
- redundancia: **baja**
- información inaccesible: **baja**, si AB está aislado.

Por tanto:

χ_Bell ≈ bajo

aunque:

I(A:B) ≈ máximo

Esto resuelve la contradicción que teníamos antes.

No estamos diciendo:

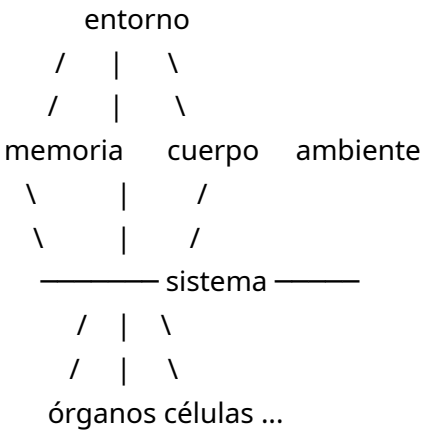
> "poco entrelazamiento = cuántico".

Estamos diciendo:

> **poca distribución multipartita de la información = baja profundidad informacional efectiva.**

11. Un sistema macroscópico tendría otra estructura

Imagina ahora:



Aquí:

- I total puede ser enorme;
- hay muchas conexiones;
- hay muchas rutas;
- hay varios niveles;
- existe información distribuida;
- una enorme parte de la información relevante está en grados de libertad que el sistema no controla.

Entonces:

χ >> χ_Bell

y simultáneamente:

R >> R_Bell

Es decir:

> **más robustez y más irreversibilidad local pueden aparecer juntas.**

Eso es una característica muy interesante de la hipótesis.

12. Ahora definimos el "círculo perceptivo"

Para un nodo o sistema A:

Ω_A(d, ε)

sería el conjunto de información que puede reconstruirse desde A utilizando como máximo d saltos y con un error menor que ε.

Esto es importante.

No basta con decir:

> "está a tres conexiones".

Necesitamos:

> "puedo reconstruir esa información mediante tres conexiones con un error inferior a ε".

Entonces el círculo no es geométrico.

Es:

un horizonte de reconstruibilidad.

Y eso encaja mucho mejor con el concepto holográfico.

13. El círculo de un electrón y el de un humano

Esquemáticamente:

Sistema cuántico aislado

> B
> ‖
> A
> ‖
> pequeño
> entorno

Su Ω es pequeño, pero muy coherente.

Humano

> sociedad
> / | \
> ambiente cerebro tecnología
> \ | /
> \ | /

[HUMANO]
/ / | \ \
células órganos memoria

Su Ω es muchísimo más complejo.

Pero hay una paradoja:

el humano tiene acceso a más información absoluta que el electrón, pero tiene menos control coherente sobre ella.

Eso puede ser exactamente lo que necesitamos.

14. Y aquí aparece una magnitud todavía mejor

En vez de preguntar únicamente:

¿cuánta información puede acceder A?

preguntamos:

¿qué fracción de la información accesible puede A controlar coherentemente?

Definamos:

κ_A = I_coherente / I_accesible

Entonces:

Bell aislado

κ ≈ 1

Sistema macroscópico

κ << 1

No porque tenga menos información.

Al contrario:

HUMANO
muchísima información accesible
↓
muy poca controlable coherentemente

Esto se parece muchísimo más a lo que intuitivamente estás intentando describir como "círculo de realidad".

15. Entonces tenemos cuatro magnitudes fundamentales

Yo dejaría provisionalmente el modelo así:

Variable	Qué mide
I	cantidad de información/correlación
χ	distribución y profundidad de la información
R	redundancia/reconstruibilidad
κ	fracción coherentemente controlable

Y entonces:

Régimen cuántico

χ bajo + κ alto

Régimen mesoscópico

χ intermedio + κ intermedio

Régimen clásico

χ alto + κ bajo

Pero fíjate en algo fundamental:

no hemos definido esos regímenes mediante "cuántico" o "clásico".

Los nombres vienen después.

Eso es exactamente lo que queríamos.

16. Ahora necesitamos una dinámica

Hasta aquí sólo hemos construido una fotografía.

SQE necesita decir cómo evoluciona.

Tenemos:

G(t), ρ(t)

y por tanto:

χ(t), R(t), κ(t)

La hipótesis sería que la dinámica microscópica es única:

(ρ,G) → (ρ',G')

y que las variables efectivas cambian como consecuencia:

(ρ,G) → χ,R,κ

Entonces podríamos obtener:

χ bajo
  │
  │ distribución de correlaciones
  ↓
χ medio
  │
  │ aumento de redundancia
  ↓
χ alto
  │
  │ pérdida de control coherente
  ↓
κ bajo

Y aquí aparece la **emergencia del clásico**.

17. Pero ahora podemos introducir las capas

Cada capa n tendría:

G_n

ρ_n

χ_n

R_n

κ_n

y una transición:

T_n : (G_n,ρ_n) → (G_m,ρ_m)

donde, a diferencia de una MERA normal, **m no tiene por qué ser n+1**.

Podemos tener:

m = n + Δ

o

m = n - Δ

o incluso una nueva capa intermedia:

m = n + 1/2

Esto recupera vuestra idea anterior.

Y la transición podría estar controlada por χ:

χ_n > χ_crit

→ la arquitectura actual deja de ser suficiente

→ aparece una nueva organización de la red.

18. Aquí aparece finalmente el puente bit qubit

Podemos formularlo de una manera bastante elegante:

> **El qubit no sería un "bit mágico" que obedece otras leyes. Sería un grado de libertad cuya información permanece suficientemente localizada y coherente dentro de la red como para que sus amplitudes relativas sean físicamente accesibles.**

Y:

> **El bit clásico sería el régimen en el que la información asociada al grado de libertad está tan distribuida entre grados de libertad externos que las fases relativas dejan de ser accesibles/controlables y sólo permanece una descripción efectiva de alternativas clásicas.**

La misma dinámica:

misma ontología

pero diferente:

χ, R, κ.

19. La prueba decisiva

Aquí ya tenemos algo que podemos intentar calcular.

No deberíamos empezar todavía por cosmología.

Primero necesitamos un **toy model mínimo**.

Por ejemplo:

2 qubits
↓
4 qubits
↓
8 qubits
↓

16 qubits
↓
32 qubits

y construir progresivamente redes:

Caso A

Bell aislado.

Caso B

Bell + un entorno débilmente conectado.

Caso C

GHZ/multipartite.

Caso D

red altamente entrelazada.

Caso E

red con redundancia y múltiples rutas.

Y calcular para cada una:

I

D_link

D̄

R

ξ

χ

κ

y, crucialmente:

tiempo/recursos necesarios para recuperar un estado inicial.

Si aparece una transición no trivial de:

coherencia local → distribución → irreversibilidad efectiva

sin haber impuesto previamente "esto es cuántico" y "esto es clásico", entonces habremos conseguido algo mucho más interesante que una analogía.

Habríamos construido el **primer ladrillo matemático del puente bit–qubit de SQE**.

Y además este toy model nos permitiría comprobar una cuestión fundamental de tu hipótesis: **si la misma cantidad χ que mide la distribución informacional también predice cuándo aparece la corrección de errores, cuándo aumenta la irreversibilidad y cuándo cambia la accesibilidad de la información.** Si esas tres cosas quedan controladas por una misma estructura, entonces la idea de las bibliotecas fractales empieza a dejar de ser sólo una metáfora y pasa a ser una hipótesis matemática comprobable.

Y la búsqueda cambia bastante la situación: **no estamos inventando desde cero la conexión entre corrección de errores, distribución de información, decoherencia y emergencia de lo clásico**. Hay una familia de trabajos que ya se acerca muchísimo.

Pero también hay una diferencia importante: **no he encontrado un marco establecido que tome además vuestra idea de bibliotecas fractales + profundidad de red + horizonte de acceso + transición entre capas y lo convierta todo en una única dinámica física**.

Y hay un resultado de **2026** que merece que paremos aquí porque es extraordinariamente cercano a la pregunta que acabas de plantear.

1. La respuesta a la primera pregunta: sí, existe algo muy cercano

Hay tres líneas que normalmente se estudian separadas:

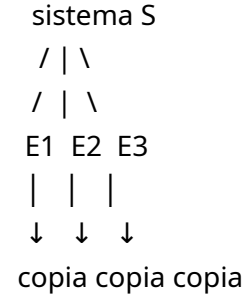
1. **Decoherencia / Quantum Darwinism**
2. **Quantum Error Correction**
3. **Entanglement structure / tensor networks / scrambling**

Pero están empezando a conectarse explícitamente.

Quantum Darwinism ya contiene una parte de nuestra idea

Quantum Darwinism propone que la información sobre determinados estados de un sistema se **distribuye redundantemente por el entorno**, y que esa redundancia permite que distintos observadores obtengan la misma información y aparezca una realidad clásica objetiva.

Es decir:



Eso se parece muchísimo a nuestra discusión sobre:

información que deja de estar localizada y pasa a distribuirse por la red.

De hecho, Quantum Darwinism considera explícitamente el entorno como **canal de comunicación**, no simplemente como un cubo de basura donde acaba la coherencia.

https://arxiv.org/abs/quant-ph/0408147

2. Y aquí viene lo realmente llamativo

Encontré un trabajo de **agosto de 2026** titulado:

"Exact Tradeoff Between Quantum Error Correction and Quantum Darwinism"

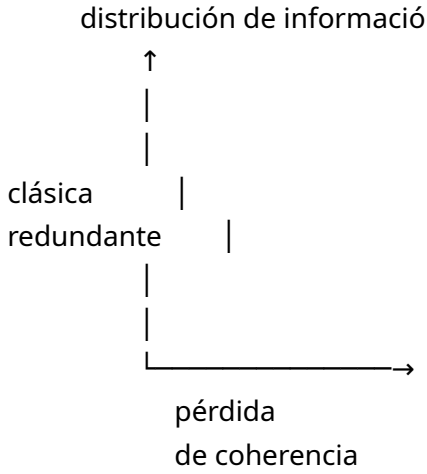
Los autores construyen un modelo donde QEC y Quantum Darwinism aparecen en el **mismo sistema**.

Y encuentran un compromiso cuantitativo:

> cuanto más se desarrolla la redundancia de información clásica en el entorno, menor puede ser la fidelidad de la información cuántica lógica protegida.

Además, derivan un resultado general que relaciona la fidelidad de recuperación con la redundancia darwiniana.

Esto es casi exactamente la tensión que acabábamos de formular intuitivamente:



Pero atención: **esto no demuestra SQE**. Lo que demuestra es que la relación que estábamos intentando investigar **ya es una pregunta legítima dentro de la física de la información cuántica**, y que en 2026 se está empezando a formular cuantitativamente.

https://arxiv.org/abs/2608.03944

3. Hay otro resultado todavía más cercano

En 2026 también aparece un trabajo que conecta **Quantum Darwinism con Operator Algebra Quantum Error Correction**.

La idea es que la objetividad clásica puede caracterizarse mediante **recuperabilidad local de información cuántica codificada**.

Eso es tremendamente interesante para nuestra hipótesis.

Porque nuestra pregunta era:

> "¿Mi realidad es la parte de la red que puedo reconstruir?"

Y aquí aparece una formulación física muy parecida:

> **la información que puede ser localmente recuperada de una codificación distribuida determina qué observables pueden adquirir carácter objetivo.**

Esto está mucho más cerca de nuestro "círculo perceptivo" de lo que parecía.

https://arxiv.org/abs/2606.06588

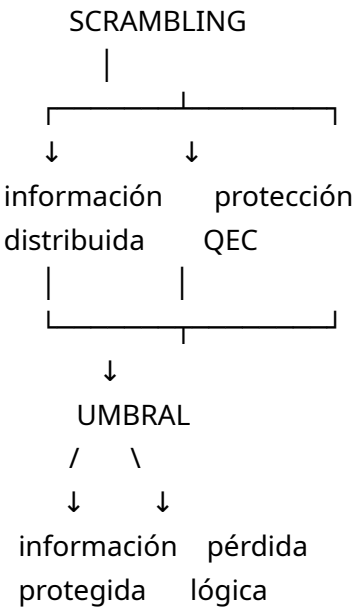
4. Y hay una tercera pieza: QEC + transición de fase

En sistemas de muchos cuerpos ya se ha estudiado la conexión:

scrambling → quantum error correction → transición de fase.

Un trabajo de PRL mostró que circuitos cuánticos con scrambling y mediciones presentan una transición entre fases de diferente estructura de entrelazamiento; la transición puede interpretarse desde el punto de vista de QEC: por debajo de cierto régimen, el scrambling protege información cuántica; por encima de un umbral de errores/mediciones, esa protección desaparece.

Esto es prácticamente:



Y existen trabajos aún más recientes sobre **self-correcting quantum memories** como fases termodinámicas.

https://arxiv.org/abs/2602.19288

5. Por tanto, nuestro toy model NO debería intentar reinventar QEC

Esto cambia nuestro plan.

No deberíamos construir:

> "una teoría nueva que descubra que la redundancia corrige errores".

Eso ya existe.

Lo interesante de SQE sería preguntar:

> **¿Podemos interpretar QEC, decoherencia, Quantum Darwinism y emergencia de la clásica como diferentes regímenes de una misma arquitectura de red estratificada?**

Y añadir después vuestra parte específica:

bibliotecas → profundidad → acceso → capas → transiciones.

Ahí sí queda espacio conceptual.

6. Ahora hagamos la segunda lista

Voy a usar una definición más estricta que en nuestra tabla anterior.

No buscamos simplemente:

> "¿hay errores?"

Buscamos específicamente:

A. Protección / corrección

El sistema posee mecanismos que absorben, corrigen o reconstruyen perturbaciones.

B. Pérdida de coherencia / colapso / transición

La misma arquitectura puede, al superar cierto régimen, producir:

- pérdida de información recuperable;
- decoherencia;
- transición de fase;
- pérdida de función;
- cascada;
- colapso estructural.

La pregunta es:

> **¿aparecen A y B en el mismo sistema?**

7. Tabla inicial

Dominio	Corrección / protección	Colapso / transición	¿Misma arquitectura?
QEC / holografía	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓

Quantum Darwinism	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Scrambling / many-body	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Genética	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Ecología	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Redes eléctricas	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Proteínas	✓✓	✓✓	✓✓
Bioquímica molecular	✓✓✓	✓✓	✓✓
Neurociencia	✓✓	✓✓✓	✓✓
Materiales	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Transiciones de fase	✓✓	✓✓✓	✓✓
Nuclear	✓	✓✓✓	✓
Sistemas inmunes	✓✓✓	✓✓	✓✓
Redes interdependientes	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓

Pero ahora vamos a lo interesante.

8. Biofísica cuántica: aquí hay que poner una estrella

Tu intuición es buena, pero hay que afinar el ejemplo.

Fotosíntesis

La maquinaria fotosintética puede mantener y utilizar dinámicas cuánticas durante escalas temporales relevantes para la transferencia de energía. La literatura de quantum biology ha investigado extensamente esta posibilidad.

Pero hay una corrección importante:

durante años se interpretaron determinadas oscilaciones espectroscópicas como evidencia de coherencias excitónicas funcionalmente relevantes.

Revisiones posteriores han cuestionado esa interpretación y han encontrado que parte de las coherencias de larga duración observadas proceden de **vibraciones** y no de coherencia

excitónica funcional. Al mismo tiempo, la arquitectura proteína-entorno parece explotar la disipación para optimizar el transporte energético.

Y esto es incluso más interesante para nosotros.

Porque podría ser:

aislamiento absoluto
↓
coherencia
acoplamiento excesivo
↓
decoherencia
acoplamiento óptimo
↓
coherencia funcional + disipación

Eso es exactamente un **régimen intermedio**.

No:

cuántico / clásico

sino:

estructura de red → régimen óptimo de accesibilidad/coherencia.

9. Magnetorrecepción aviar

Aquí la conexión es aún más clara conceptualmente.

El mecanismo de pares radicales propone que determinadas proteínas, especialmente criptocromos, pueden actuar como sensores magnéticos mediante dinámica de espines y estados de pares radicales. Es una de las áreas principales de la quantum biology.

El problema que tiene que resolver el sistema es extraordinariamente parecido a nuestra pregunta:

entorno caliente + ruidoso
↓
perturbación
↓
¿cómo mantener suficiente
coherencia de espín?
↓
información magnética útil

No necesita mantener una superposición perfecta.

Necesita mantener **la cantidad de coherencia relevante el tiempo suficiente** para extraer información.

Eso es exactamente el tipo de sistema que nuestra variable χ/κ debería ser capaz de describir.

10. Genética

Aquí tenemos una arquitectura de redundancia muy clara:

DNA
 │
 ├── genes
 │   ├── regulación
 │   └── reparación
 │
 ├── cromosomas
 │
 └── redundancia funcional

Y además:

daño pequeño
 ↓
reparación

pero:

daño acumulado
 ↓
pérdida de funciones
 ↓
errores secundarios
 ↓
error catastrophe / colapso

Esto es especialmente interesante para SQE porque ya habíamos encontrado que las redes genéticas pueden presentar **cascadas de error**.

La nueva pregunta sería:

> ¿La robustez genética y la catástrofe genética pueden describirse mediante una única variable de distribución/redundancia?

Eso sí sería directamente testeable.

11. Ecología

Aquí el paralelismo es excepcionalmente fuerte.

La redundancia funcional permite que varias especies realicen funciones similares.

Si desaparece una:

A ×
↓
B continúa

Pero al perder demasiada redundancia:

A ×
B ×
↓
función desaparece
↓
cascada

Y tenemos evidencia cuantitativa de que cambios en la **redundancia entre escalas** pueden preceder cambios abruptos de composición comunitaria y colapso.

Además, en redes ecológicas la eliminación de especies de soporte puede provocar extinciones secundarias y colapso de la red alimentaria, mientras que la redundancia de enlaces aumenta la robustez de determinados servicios ecosistémicos.

Esto es casi un ejemplo macroscópico de nuestra:

biblioteca → subbiblioteca → dependencia → pérdida de función → cascada.

12. Redes eléctricas

Aquí tenemos posiblemente el laboratorio clásico.

Una línea puede fallar:

`línea A ╳`

y la red redistribuye carga.

La redundancia protege.

Pero:

sobrecarga
↓
otra línea falla
↓
redistribución

↓
otra sobrecarga
↓
apagón

Los modelos muestran que aumentar la redundancia de líneas reduce la probabilidad de grandes cascadas, aunque el efecto depende de la topología y densidad de la red.

Esto es prácticamente nuestra hipótesis en versión de ingeniería.

13. Redes interdependientes

Aquí aparece algo que me interesa todavía más para SQE.

Una red puede depender de otra:

red A

red B

Una pequeña perturbación en A puede provocar:

A → B → A → B → . . .

hasta producir una cascada.

Esto aparece, por ejemplo, en sistemas eléctricos + comunicaciones.

Eso se parece mucho a nuestras **capas**.

Una capa no tiene por qué colapsar por sí misma.

Puede hacerlo porque una subred de otra capa deja de proporcionar la información/servicio del que depende.

Eso abre una posibilidad:

> **la cascada entre capas podría ser más importante para SQE que la cascada dentro de una capa.**

14. Materiales

Aquí aparece el mismo patrón físicamente:

microdaño
↓
detección/reparación
↓
estructura estable

o:

microgrietas
↓
coalescencia
↓
macrofractura
↓
fallo catastrófico

Los materiales autorreparables intentan impedir precisamente esa transición: reparar microgrietas antes de que se propaguen hasta convertirse en fallo catastrófico.

Esto nos da una formulación preciosa:

corrección de error = impedir que el error entre en el régimen de propagación.

No son dos fenómenos independientes.

Son **dos lados del mismo sistema dinámico**.

15. Cerebro

Aquí debemos ser más cautos.

Hay:

- redundancia;
- modularidad;
- plasticidad;
- compensación;
- reorganización.

Y también existen transiciones críticas y propagación de actividad.

Pero todavía no podemos decir:

> "la corrección de errores neuronal y el colapso neuronal son el mismo mecanismo".

Eso sería demasiado fuerte.

Lo incluiría como:

candidato intermedio, no como evidencia principal.

16. Y ahora aparece algo que creo que merece cambiar nuestro modelo

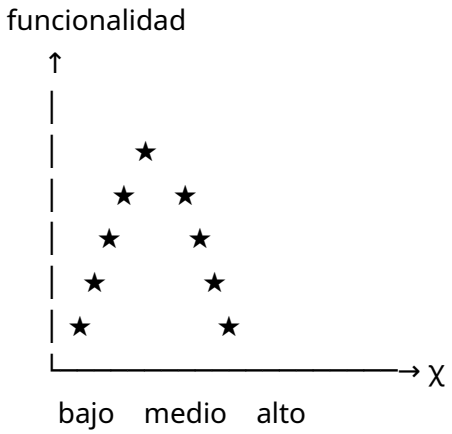
Hasta ahora pensábamos:

χ bajo → cuántico
χ alto → clásico

Pero la tabla sugiere algo más sofisticado.

Puede existir una **curva en forma de U**.

Por ejemplo:



Porque:

χ demasiado bajo

Hay poca redundancia.

El sistema es frágil.

χ intermedio

Existe suficiente distribución para:

- corregir errores;
- mantener coherencia;
- reorganizar;
- transportar información.

χ demasiado alto

La información queda demasiado distribuida.

Aparecen:

- decoherencia local;
- pérdida de control;
- irreversibilidad;
- cascadas si se supera la capacidad de recuperación.

Esto explicaría de manera mucho más natural por qué **la biología puede buscar activamente un punto intermedio**.

17. Y esto cambia completamente nuestra futura variable κ

Nuestra variable anterior:

κ = información coherentemente controlable / información accesible

puede convertirse en una función de la distribución:

κ = κ(χ, R, D, entorno)

Y podemos hipotetizar:

χ bajo
↓
poca redundancia
↓
alta coherencia
pero poca protección
χ intermedio
↓
redundancia suficiente
↓
coherencia + protección
↓
MÁXIMA FUNCIONALIDAD
χ alto
↓
información demasiado distribuida
↓
baja controlabilidad
↓
comportamiento clásico / irreversible

Esto es mucho más interesante que una simple frontera cuántico/clásica.

18. Y aquí está la conexión que yo investigaría antes de construir nuestro toy model

Tenemos **tres curvas** que hasta ahora la física suele estudiar por separado:

Curva 1 — corrección

R(χ)

¿Cuánta perturbación puede absorber la red?

Curva 2 — coherencia

κ(χ)

¿Cuánta información cuántica sigue siendo localmente controlable?

Curva 3 — cascada

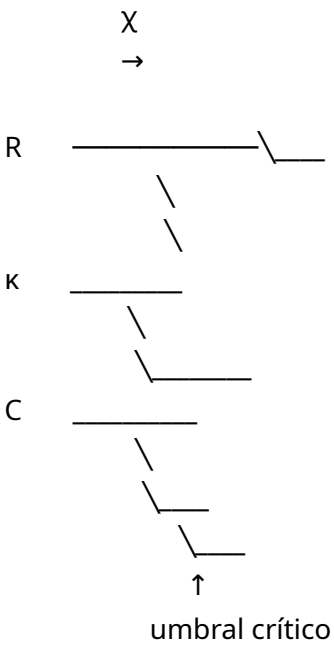
C(χ)

¿Cuál es la probabilidad de que una perturbación produzca una transición global?

Y nuestra hipótesis fuerte sería:

> **Las tres no son funciones independientes. Son tres observables emergentes de la misma variable estructural de red.**

Visualmente:



No sabemos todavía qué forma tienen realmente. **Eso es precisamente lo que tendría que descubrir el toy model.**

19. Y aquí creo que tenemos una pregunta experimental/computacional muy buena

En lugar de preguntar:

> "¿Existe una variable χ?"

podemos preguntar algo más duro:

> **¿Existe una variable estructural de una red que permita predecir simultáneamente la capacidad de recuperación de información, la persistencia de coherencia y la probabilidad de transición/cascada?**

Si la respuesta fuese sí, incluso aunque nuestra interpretación cosmológica fuese incorrecta, habríamos encontrado una estructura matemática útil.

Y si además esa variable:

1. funciona en QEC;
2. reproduce Quantum Darwinism;
3. reproduce la transición cuántico-clásica;
4. reproduce robustez/cascadas en redes clásicas;
5. aparece de manera natural en sistemas biológicos;

entonces tendríamos una base muchísimo más seria para preguntar si **SQE está describiendo una propiedad universal de redes informacionales**.

Y hay una coincidencia que me parece especialmente significativa

Nuestra pregunta original era:

> **¿Por qué la misma red puede corregir errores y, en otro régimen, hacer que la información quede efectivamente irrecuperable?**

La literatura actual está empezando a formular precisamente ese problema:

QEC scrambling decoherencia Quantum Darwinism classicality.

Y el resultado de 2026 que relaciona cuantitativamente QEC y Quantum Darwinism es, literalmente, una demostración de que **protección de información cuántica y proliferación de información clásica pueden competir dentro de una misma dinámica**.

Por eso **yo no construiría todavía nuestro toy model desde cero**.

Primero haría algo más útil: construiría un **mapa de correspondencias** entre nuestra hipótesis y estos marcos ya existentes:

QEC → recuperabilidad

Quantum Darwinism → redundancia accesible

decoherencia → pérdida de coherencia local

scrambling → distribución/profundidad

tensor networks → geometría de la información

measurement-induced transitions → umbral

self-correcting memories → estabilidad

ecología/genética/redes → robustez y cascadas

quantum biology → régimen intermedio funcional

y entonces preguntaría:

> **¿Qué componente de nuestra hipótesis NO está presente en ninguno de ellos?**

Mi impresión después de esta búsqueda es que ese componente podría ser precisamente **la "profundidad de red" como variable física unificadora y dinámica**, junto con las **bibliotecas**

fractales y los saltos entre capas. Ahí es donde nuestra construcción empieza a diferenciarse de una simple combinación de QEC + decoherencia + Quantum Darwinism.